

Než se pustíš do číselných oborů a dělitelnosti, projdi si tyhle věci ze základní školy a z prvních lekcí. Každé téma má krátký výklad, řešený příklad a dvě tři úlohy na vyzkoušení – výsledky najdeš hned u nich.

1. Dělitelé, násobky a znaky dělitelnosti **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Číslo a je dělitelné číslem b , když dělení vyjde beze zbytku, tj. $a = k \cdot b$ pro nějaké přirozené k . Pak je b dělitel čísla a a a je násobek čísla b . Dělitelnost 2, 5 a 10 poznáš podle poslední číslice, dělitelnost 4 podle posledního dvojčíslí. Dělitelnost 3 a 9 poznáš podle ciferného součtu – musí být dělitelný 3, resp. 9.

$$a = k \cdot b \quad b \text{ dělí } a \quad (b|a)$$

Příklad: Je číslo 5 238 dělitelné 3, 9 a 4?

1. Ciferný součet: $5 + 2 + 3 + 8 = 18$.
2. 18 je dělitelné 3 i 9 $\rightarrow$ číslo je dělitelné 3 i 9.
3. Poslední dvojčíslí 38 není dělitelné 4 $\rightarrow$ číslem 4 dělitelné není.

Zkus sám:

1. Je číslo 1 356 dělitelné 3? A 4?
2. Kterými z čísel 2, 5, 9, 10 je dělitelné číslo 2 025?

2. Prvočísla, rozklad, NSD a NSN **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Prvočíslo má právě dva dělitele – jedničku a sebe (2, 3, 5, 7, 11, ...); 1 prvočíslo není. Každé složené číslo rozložíš na součin prvočinitelů postupným dělením nejmenším možným prvočíslem. Největší společný dělitel $D(a, b)$ tvoří společní prvočinitele v nejmenších mocninách, nejmenší společný násobek $n(a, b)$ všichni prvočinitele v největších mocninách. NSD použiješ, když něco děláš na co největší stejné části, NSN, když hledáš, kdy se něco znovu sejde.

$$D(a, b) \cdot n(a, b) = a \cdot b \quad \text{kontrola výpočtu}$$

Příklad: Urči $D(24, 36)$ a $n(24, 36)$.

1. $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$.
2. $D = 2^2 \cdot 3 = 12$ (společné, nejmenší mocniny).
3. $n = 2^3 \cdot 3^2 = 72$ (všechny, největší mocniny).
4. Kontrola: $12 \cdot 72 = 864 = 24 \cdot 36$.

Zkus sám:

1. Rozlož na prvočinitele číslo 84.
2. Urči $D(18, 30)$ a $n(18, 30)$.
3. Urči $D(14, 15)$ a $n(14, 15)$.

3. Zlomky a desetinná čísla včetně periodických **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Zlomek krátíš tak, že číselník i jmenovatel vydělíš stejným číslem (nejlépe jejich NSD). Zlomek převedeš na desetinné číslo dělením číselníku jmenovatelem. Dělení buď skončí (konečné desetinné číslo), nebo se číslice začnou opakovat – pak jde o periodické číslo a opakující se část píšeš s pruhem: $0,666 \dots = 0, \overline{6}$.

Příklad: Převed' na desetinná čísla: $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{12}$.

1. $3:8 = 0,375$ – dělení skončí, číslo je konečné.
2. $2:3 = 0,666 \dots = 0, \overline{6}$.
3. $5:12 = 0,41666 \dots = 0,41\overline{6}$ – perioda začíná až na třetím místě.

Zkus sám:

1. Zkrať na základní tvar $\frac{18}{24}$.
2. Převed' $\frac{7}{20}$ a $\frac{1}{3}$ na desetinná čísla.

4. Množiny a značky $\in$, $\subseteq$ **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H3 Množiny

Množinu zapíšeš výčtem prvků ve složených závorkách, např. $\{1; 2; 3\}$. Značka $\in$ znamená „je prvkem“, $\notin$ „není prvkem“. Zápis $A \subseteq B$ znamená, že každý prvek množiny A je i v množině B (A je podmnožina B). Číselné obory jsou množiny vložené do sebe: každé přirozené číslo je celé, každé celé je racionální.

Příklad: A je množina dělitelů čísla 12, $B = \{1; 2; 4\}$. Platí $6 \in B$? Platí $B \subseteq A$?

1. $A = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$.
2. 6 v množině B není $\rightarrow 6 \notin B$.
3. Prvky 1, 2, 4 jsou všechny v $A \rightarrow B \subseteq A$ platí.

Zkus sám:

1. Vypiš množinu všech dělitelů čísla 18.
2. Platí $\{2; 3; 5\} \subseteq \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$?

5. Druhá odmocnina **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Druhá odmocnina z nezáporného čísla a je nezáporné číslo b , pro které $b^2 = a$; píšeš $\sqrt{a} = b$. U druhých mocnin celých čísel vyjde přesně ($\sqrt{49} = 7$), jinak vyjde číslo s nekonečným neperiodickým rozvojem ($\sqrt{2} \approx 1,414$). Velikost odmocniny odhadneš podle sousedních druhých mocnin.

$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a, b \geq 0$ definice

Příklad: Odhadni $\sqrt{50}$.

1. $7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$.
2. Proto $7 < \sqrt{50} < 8$, a protože 50 je velmi blízko 49, je $\sqrt{50} \approx 7,07$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\sqrt{144}$ a $\sqrt{0,25}$.
2. Mezi kterými dvěma po sobě jdoucími celými čísly leží $\sqrt{20}$?

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Největší společný dělitel** – Hledání NSD rozkladem na prvočísla i Eukleidovým algoritmem.
<https://www.matweb.cz/nejvetsi-spolecny-delitel/>
- **Umíme matiku – Podmínky dělitelnosti** – Znaky dělitelnosti, prvočísla a rozklad na prvočinitele s okamžitou kontrolou (bez licence omezený počet odpovědí denně).
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-delitelnost>
- **Khan Academy – Racionální a iracionální čísla (video)** – Rozdíl mezi racionálními a iracionálními čísly a jejich místo mezi reálnými čísly.
<https://www.youtube.com/watch?v=4N1DxIm982k>

Výsledky ke kontrole

- **1. Dělitelé, násobky a znaky dělitelnosti:** 1) ano (ciferný součet 15), ano (56 je dělitelné 4); 2) 5 a 9
- **2. Prvočísla, rozklad, NSD a NSN:** 1) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$; 2) $D = 6, n = 90$; 3) $D = 1$ (nesoudělná), $n = 210$
- **3. Zlomky a desetinná čísla včetně periodických:** 1) $\frac{3}{4}$; 2) 0,35; 0, $\overline{3}$
- **4. Množiny a značky $\in$, $\subseteq$:** 1) $\{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$; 2) ne – 5 není dělitelem 18
- **5. Druhá odmocnina:** 1) 12; 0,5; 2) mezi 4 a 5 ($\sqrt{20} \approx 4,47$)